

Mycelium 4.0

Rapport de planification

ALLAY Mohamed - BOTTOIS Elise - DUFOURCQ Thibault - LAHMAMSI Mohamed -
LÉCRIVAIN Arno

Encadrants : PARLAVANTZAS Nikos - PAROL-GUARINO Volodia

Avec la participation de : MOUREAU Julien

2024/2025



Contents

1	Introduction	3
2	Contexte	3
2.1	Les acteurs	3
2.2	Les éléments en entrée	3
2.3	Le périmètre fonctionnel	4
2.4	Le périmètre de qualification	5
2.5	Calendrier	5
2.6	Pilotage	5
3	Analyse des risques	5
3.1	Identification des risques	5
3.1.1	Risques humains	5
3.1.2	Risques technologiques	6
3.2	Classement des risques	6
3.3	Plan d'action	7
4	Organisation : Gestion de Projet	8
4.1	Cycle de production	8
4.2	Cycle de qualification	8
4.3	Organisation	8
4.4	Mode de pilotage du projet	9
5	Estimation des Tâches	9
5.1	Hypothèses	9
5.2	Découpage	10
5.3	Structuration de l'estimation en WBS	10
6	Planification	11
6.1	Hiérarchie des tâches	11
6.2	Affectation des ressources par tâche	12
6.3	Planning	13
6.4	Graphe d'occupation des ressources	13
7	Conclusion	15

1 Introduction

Le projet Mycélium 4.0 s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA) et l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR). Son objectif principal est de mettre en place une infrastructure de traitement des données produites par des capteurs géodistribués, afin de mieux comprendre les environnements et leur évolution, notamment en réponse aux activités humaines.

Ce projet s'intègre dans une initiative plus large, le projet Terra Forma, piloté au niveau national par le CNRS. Terra Forma vise le déploiement de capteurs environnementaux intelligents, open source et à bas coûts, sur des sites d'observation stratégiques. Ces capteurs permettent de suivre et d'analyser les changements environnementaux en cours afin d'élaborer des solutions adaptées. À ce jour, trois sites pilotes ont déjà été équipés (les Alpes, le Gers et le Morbihan), tandis que 12 autres sites sont en cours d'équipement, dont le campus universitaire de Beaulieu à Rennes, qui constitue le cadre d'étude de notre projet.

Afin de garantir le bon déroulement du projet et de répondre aux contraintes temporelles, une phase de planification rigoureuse est indispensable. Conformément aux consignes du projet, cette planification est réalisée via Microsoft Project et repose sur un découpage détaillé des tâches à accomplir.

2 Contexte

2.1 Les acteurs

Les acteurs impliqués dans le projet se divisent en 3 catégories :

Equipe projet

En tant qu'étudiants chargés de ce projet, notre rôle est de nous assurer du bon développement du projet en nous basant sur le cahier des charges. Pour cela, nous sommes une équipe constituée de 5 étudiants au premier semestre (4 au deuxième semestre) qui sont : Arno Lécivain - Elise Bottois - Mohamed Allay (étudiant en mobilité au second semestre) - Mohamed Lahmamsi - Thibault Dufourcq

Encadrants

Nikos Parlavantzas (enseignant-chercheur à l'INSA Rennes et à l'institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires) et Volodia Parol-Guarino (doctorant à l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique de Rennes) sont les encadrants de notre projet. Leur expertise en gestion de projet et sur les technologies utilisées sur ce projet constitue un atout essentiel pour assurer le bon déroulement de nos travaux. Ainsi, toutes les décisions importantes seront discutées avec eux afin de garantir que nous suivons correctement le cahier des charges pour ce projet.

Client

Julien MOUREAU (ingénieur d'études pour l'Institut de Physique du Globe de Paris en mission à l'OSUR) assure le rôle de client. Plusieurs réunions sont planifiées entre l'équipe projet et le client afin de garantir que le développement du projet progresse dans la bonne direction et réponde pleinement à ses attentes.

2.2 Les éléments en entrée

Dans cette partie, voici un bref résumé des technologies en place qui seront utilisées par l'équipe projet pour le développement du projet :

- Cluster de Raspberry Pi : Les Raspberry Pi sont des ordinateurs basse consommation ayant un rapport puissance de calcul/consommation assez convenable pour notre projet de traitement de données.

L'agrégation en cluster de plusieurs unités permet la création d'une unité de traitement suffisamment puissante et efficace pour traiter les données acquises par les capteurs.

- Réseau LoRa : Le réseau LoRa est une norme de télécommunication basse consommation et bas débit. Il permet notamment de connecter différents capteurs avec une portée de plusieurs kilomètres par rapport à notre cluster afin de relever les données acquises.
- Fog Computing : Le Fog Computing, également appelé informatique géodistribuée, consiste à traiter les données à proximité de leur source de production et de consommation. Cette approche offre l'avantage de réduire significativement les coûts énergétiques associés au transfert de données sur le réseau, tout en améliorant les performances grâce à une latence réduite.

L'association de ces trois technologies doit permettre de traiter les données recueillies et de les valoriser. L'objectif est de détecter des événements, de les reporter et de les signaler en cas de mesures particulières.

De plus, notre projet Mycélium 4.0 s'inscrit dans la continuité des réalisations précédentes des projets Mycélium 2.0 et 3.0. Ces versions antérieures ont permis de poser des bases solides de l'infrastructure de traitement et de collecte des données environnementales. Dans Mycélium 4.0, nous allons chercher à améliorer et à affiner ces solutions existantes, en intégrant de nouvelles technologies et de nouveaux scénarios.

2.3 Le périmètre fonctionnel

Besoins : Ce projet s'inscrit dans le cadre de la numérisation des relevés des capteurs, leurs traitements, et cela suivant l'évolution des milieux naturels et urbains. Ce qui offre de nouvelles opportunités pour traiter et valoriser les données collectées pour faire face aux changements environnementaux.

Par ailleurs, un autre défi réside aussi dans la collecte autonome et intelligente des informations, tout en gérant des problèmes éventuels comme la déconnexion du cluster, sans avoir à intervenir manuellement pour récupérer les données.

Objectifs : Lancé en 2021, le projet a franchi plusieurs étapes clés. Les deux premières années ont été consacrées à la conception d'un prototype et à la réalisation d'applications pilotes. L'an dernier, une nouvelle version du système a été développée, intégrant les enseignements tirés des phases précédentes, accompagnée d'une documentation détaillée pour en faciliter l'utilisation. Cette année, le projet vise à exploiter cette version améliorée pour créer des scénarios avancés répondant à des cas d'utilisation concrets, tout en menant une évaluation approfondie du système.

Les objectifs principaux pour cette phase sont donc les suivants :

- Scénario risque d'inondation : Analyser la corrélation entre la quantité de pluie tombée, la hauteur d'un cours d'eau et la hauteur d'eau dans les nappes phréatiques, afin d'en déduire un potentiel risque d'inondation imminente. Ce scénario, bien qu'ayant été créé l'année dernière dans le projet pratique des 3ème année (en parallèle avec les 4ème année), n'a pas pu être intégré au projet. L'objectif est donc de réentraîner le modèle d'intelligence artificielle utilisé, c'est-à-dire de le faire apprendre à nouveau à partir de données actualisées et pertinentes, et de l'adapter pour permettre son intégration au projet final.
- Rajouter un scénario de déconnexion du cluster de Raspberry Pi : Ce scénario vise à garantir la continuité de la collecte et de la sauvegarde des données même en cas de perte de connexion entre le cluster de Raspberry Pi et le serveur virtuel privé hébergé à l'INSA (VPS), sans perte de données. En cas d'interruption de connexion, le système doit être capable de conserver temporairement les données dans une base de données locale, pour un transfert ultérieur de certaines de ces données vers le VPS dès que la connexion est rétablie.

2.4 Le périmètre de qualification

Pour mener à bien le projet Mycélium 4.0, il est indispensable de maîtriser certaines compétences techniques et de posséder des connaissances spécifiques. Parmi celles-ci, une expertise en programmation, notamment en Python, est requise pour le traitement des données des capteurs, la manipulation de modèles d'intelligence artificielle et l'analyse statistique, ainsi qu'en Go, particulièrement adapté pour gérer des services distribués avec une faible latence, essentiels dans des environnements de Fog Computing. Par ailleurs, une bonne compréhension des concepts liés au Fog Computing est cruciale, car la solution doit être capable de fonctionner dans des environnements géodistribués où les ressources sont limitées, nécessitant un traitement des données au plus près de leur source.

2.5 Calendrier

Le calendrier se décompose en plusieurs rapports et livrables :

- 26 Février : Rapport de conception ;
- 28 Mars : Page Web du projet ;
- 29 Avril : Rapport final ;
- 6 Mai : Showroom et livrable final du projet ;
- 7 Mai : Soutenances.

2.6 Pilotage

L'équipe, étant soumise à des contraintes liées aux livrables et aux rapports, adoptera une gestion du projet Mycélium 2.0 basée sur des délais, de type Timeboxing. Pour assurer le bon déroulement du projet, des réunions hebdomadaires sont prévues avec nos encadrants. Ces réunions ont plusieurs objectifs : rencontrer les clients pour recueillir leurs besoins ou réaliser des démonstrations, progresser sur le développement du code ou les rapports, ou encore échanger sur une technologie avec nos encadrants. À chaque réunion, nous faisons un point sur les réalisations de la semaine écoulée et l'avancement des tâches par rapport aux délais. Cela nous permet également de répartir les tâches pour la semaine à venir.

3 Analyse des risques

Cette partie va permettre d'analyser les risques liés au projet : d'abord en les identifiant, puis en les évaluant pour enfin pouvoir établir un plan d'action pour les anticiper et s'en prémunir.

3.1 Identification des risques

3.1.1 Risques humains

Le risque premier dans notre groupe est le **manque de performance** de notre équipe d'étudiants ((1) sur la figure 1). Premièrement, toutes les personnes de notre équipe ne sont pas familières avec les technologies utilisées dans le projet, or Mycélium implique une articulation complexe de technologies diverses et variées. Cela n'a pas facilité la prise en main qui fut longue et quelque peu fastidieuse : cela pourrait impliquer un certain retard. Aussi, nous rencontrons un problème d'effectif dans le groupe : là où les étudiants sont généralement 6 ou 7 sur un projet logiciel 4INFO, nous ne sommes que 5, dont une personne qui va être amenée à partir en mobilité à l'étranger en janvier, soit un effectif réduit à seulement 4 prochainement.

Il est également possible que nous rencontrions des **problèmes de communication** ((2) sur la figure 1), de coordination ou encore de compréhension entre les membres du groupe et/ou avec les encadrants.

3.1.2 Risques technologiques

La **dégradation ou perte de matériel** est à prendre en compte ((3) sur la figure 1). En effet, dans le cadre de captation et d'analyses en environnement extérieur, on ne peut exclure le risque que les capteurs soient dégradés naturellement malgré leur étanchéité. Il se peut également qu'ils soient dégradés ou volés par des personnes malveillantes. Le cluster de l'INSA pourrait aussi être amené à s'abîmer même s'il n'est pas à l'extérieur, et le VPS pourrait être effacé par la DSI.

La **régression** ((4) sur la figure 1) est un risque non négligeable dans le cadre de tout projet que l'on cherche à améliorer, d'autant plus dans le cas de Mycélium : les différentes parties du système sont orchestrées selon une structure qui n'est pas fixe. En tentant de rendre le projet plus facile à prendre en main et performant, les changements effectués pourraient amener des implémentations et organisations de technologies à être substituées, rajoutées ou supprimées; au risque de l'être au détriment du projet si tout ne se passe pas comme prévu.

Un autre risque peut être l'**indisponibilité des données** de l'OSUR ((5) sur la figure 1) par exemple en raison de problèmes de configuration réseau et de délai d'échanges : en effet, cela pourrait nous freiner dans l'implémentation du scénario inondation, nécessitant notamment de ré-entraîner le modèle prédictif avec les données collectées par les capteurs de l'OSUR.

Dans le cadre du développement par machine virtuelle, il y a un risque d'**incompatibilité** ((6) sur la figure 1), c'est-à-dire de décalage entre l'environnement de développement et l'environnement de production. Si un décalage trop important entre les deux apparaît, la correction des incohérences serait chronophage.

3.2 Classement des risques

Maintenant les risques identifiés, il convient d'évaluer d'une part leur probabilité, et d'autre part l'ampleur des répercussions que leur occurrence pourrait avoir sur le projet. Cela va nous permettre de les hiérarchiser pour déterminer un plan d'action pertinent.

Ce classement est présenté par la matrice des risques (figure 1) qui permet de les visualiser en fonction de l'importance de leur probabilité et de leur répercussion. Nous avons défini une zone de non-acceptabilité en rouge : les risques inclus dans cette zone doivent d'autant plus être pris en compte.

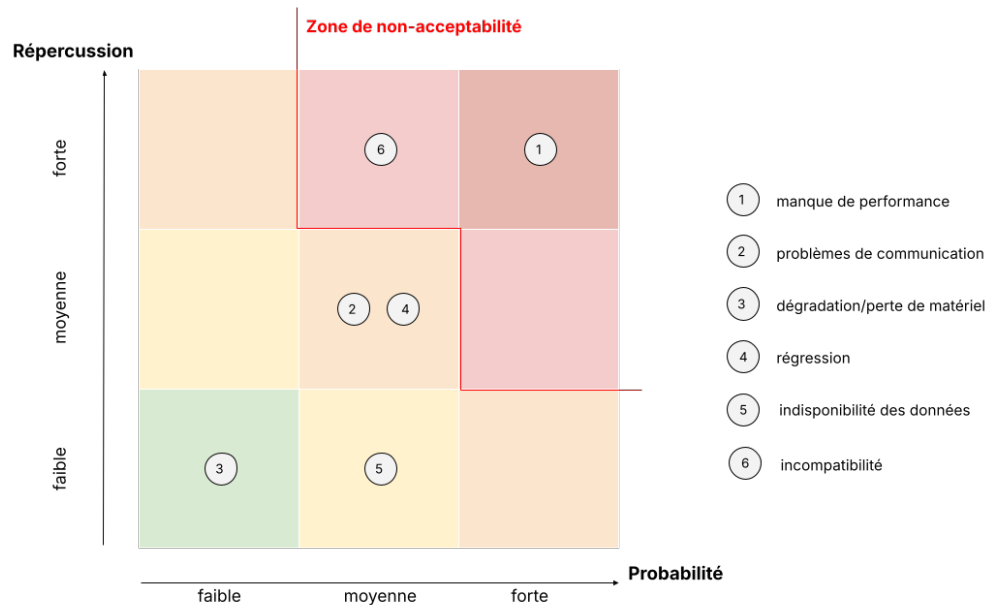


Figure 1: Matrice des Risques

On peut constater à l'aide de la figure 1 que les risques qui ressortent comme les moins acceptables sont le manque de performance et l'incompatibilité. C'est alors ces risques qu'il va falloir pallier en priorité, nous allons donc nous focaliser dessus dans notre plan d'action présenté en section 3.2 ci-dessous. Nous allons également adresser certains des autres risques qui se rapprochent de la zone dans la mesure du possible.

3.3 Plan d'action

Nous allons donc mettre en place les actions suivantes afin de prévenir les risques non-acceptables et de limiter les autres.

Pour commencer, il est primordial de se focaliser sur la prévention des risques non-acceptables. Le risque premier est notre **manque de performance** (section 3.1.1) : pour cela, nous nous sommes imposés un volume horaire important pour pallier notre faible effectif, tout en se répartissant les tâches le plus équitablement possible afin que personne ne soit surchargé pour autant. Nous maintenons également une bonne communication dans le groupe pour pouvoir s'entraider et maintenir une dynamique motivante, ce qui permet aussi de minimiser le risque de problèmes de communication (section 3.1.1). Nous pouvons par ailleurs compter sur nos encadrants très réactifs pour nous éclairer sur les compétences et connaissances plus pointues qui pourraient nous manquer.

Afin de se prémunir un maximum du risque d'**incompatibilité** (section 3.1.2), nous prévoyons d'être les plus précautionneux possible lors de l'écriture du code, et d'effectuer des vérifications régulières dans chacun des 2 environnements.

En menant une étude et des tests comparatifs à chaque implémentation d'un nouveau software, nous pourrions apprécier si son introduction, suppression ou substitution est préférable ou non, limitant ainsi un risque de **régression** (section 3.1.2).

4 Organisation : Gestion de Projet

4.1 Cycle de production

Le **cycle de production** repose principalement sur une méthodologie hybride, combinant des aspects de l'Agile et du cycle en V. Cette approche permet d'assurer à la fois flexibilité et respect des jalons structurants du projet.

D'un côté, la méthodologie Agile a été adoptée pour encourager les interactions fréquentes entre les parties prenantes et ajuster les priorités en fonction des avancées et retours obtenus. D'un autre côté, les étapes clés et livrables suivent une logique de jalons issue du cycle en V, en cohérence avec l'organisation du module. Cette structure hybride est pensée pour répondre simultanément aux attentes du client et aux contraintes du projet.

Les étapes principales incluent :

- **Phase de prise en main** : Familiarisation avec les outils et technologies utilisés (Raspberry Pi, Nix, k3s, etc.) et rédaction du rapport de spécifications.
- **Phase de développement** : Implémentation des fonctionnalités en respectant les jalons :
 - *Scénario d'inondation* : Adaptation et réentrainement du modèle prédictif avec les datasets locaux.
 - *Scénario de déconnexion* : Gestion de la perte et retour de connexion, ainsi que compression des données.
 - *Scénario de changement de fréquence* : Gestion dynamique des capteurs en fonction des données collectées.
 - *Mise en place d'un environnement virtuel* : Création d'un environnement simulé via des machines virtuelles.
- **Phase de tests et validation** : À chaque étape, des tests d'intégrations sont réalisés pour valider les fonctionnalités en respectant les critères des jalons.

4.2 Cycle de qualification

Le **cycle de qualification** est crucial pour garantir la robustesse et la fiabilité des fonctionnalités livrées :

- *Tests fonctionnels* : Vérification des fonctionnalités clés pour répondre aux exigences spécifiées.
- *Tests d'intégration* : Validation de l'interopérabilité des différents modules dans les environnements VM et Raspberry Pi.
- *Tests de performance* : Analyse de la gestion des données en temps réel et des capacités de traitement en cas de surcharge.
- *Validation client* : Démonstrations régulières aux parties prenantes pour recueillir des retours et ajuster les fonctionnalités selon les besoins.

4.3 Organisation

Le projet comprend un total de 1574 heures, il est structuré autour de trois lots principaux, chacun subdivisé en tâches précises :

- **Lot 1 : Prise en main (265 heures)**
 - Familiarisation avec les outils et technologies : 90 heures

- Rédaction des spécifications : 75 heures
- **Lot 2 : Développement (715 heures)**
 - Scénario d’inondation : 155 heures
 - Scénario de déconnexion : 303 heures
 - Scénario de changement de fréquence : 120 heures
 - Environnement virtuel : 137 heures
- **Lot 3 : Préparation des rendus (594 heures)**
 - Réunions, soutenances et rapports : 594 heures

La répartition des tâches est illustrée dans le tableau des tâches (voir [Figure 2](#)).

4.4 Mode de pilotage du projet

Le projet combine deux approches :

- **Cycle en V structuré** : Les jalons imposés par le module assurent un cadre précis pour le développement, notamment pour garantir une cohérence dans les livrables (spécifications, tests, validations).
- **Adaptation Agile** : L’équipe reste agile dans son organisation en maintenant une communication régulière avec les parties prenantes. Cela permet d’ajuster les priorités en fonction des avancées et des retours obtenus, en ligne avec les principes fondamentaux du manifeste Agile :
 - Interaction et communication fréquentes pour partager l’état d’avancement.
 - Flexibilité pour répondre aux changements en cours de projet.
 - Collaboration avec les clients pour garantir une adéquation continue entre les attentes et les résultats.

5 Estimation des Tâches

5.1 Hypothèses

Les hypothèses prises en compte lors de l’estimation des tâches sont :

- **Complexité technique** : Certaines tâches, comme l’intégration avec le cluster Raspberry Pi, demandent des compétences spécifiques.
- **Diversité des environnements** : Les tests nécessitent des déploiements sur VM et sur le cluster.
- **Disponibilité des ressources** : Les durées ont été évaluées en tenant compte du calendrier de l’équipe.
- **Prototypage itératif** : Les estimations incluent des cycles d’amélioration itérative après les tests.

5.2 Découpage

Voici un résumé du découpage des tâches, dont les détails ont été décrits précédemment. Les principales catégories identifiées sont :

- *Prise en main* : Comprend l'étude initiale du projet ainsi que la rédaction des spécifications.
- *Développement des scénarios* : Correspond à l'implémentation des principales fonctionnalités du projet (inondation, déconnexion, fréquence).
- *Validation et tests* : Regroupe les tests d'intégration et de performance afin de garantir la fiabilité des fonctionnalités développées.
- *Préparation des rendus* : Inclut la production des livrables finaux, comme les rapports, soutenances et documentation technique.

5.3 Structuration de l'estimation en WBS

Nous avons structuré les tâches en une Work Breakdown Structure (WBS) en divisant notre projet en grandes catégories, puis en sous-catégories, jusqu'à définir les tâches spécifiques à réaliser avant la date de rendu. Nous avons ensuite estimé la durée de chaque tâche en tenant compte de leur complexité, des échéances, et des attentes de notre client. Ces durées sont des estimations faites plusieurs mois à l'avance avec des connaissances du projet en sortie d'une phase de prise en main.

Pour garantir des estimations cohérentes, chaque membre de l'équipe a d'abord proposé ses propres estimations, et nous avons ensuite calculé une moyenne. Bien que l'entraide ne soit pas explicitement représentée dans cette structuration, il est clair que chaque membre de l'équipe reste disponible pour soutenir ses collègues et intervenir sur des tâches qui ne lui sont pas directement attribuées pour respecter au mieux l'ordre des priorités pour chaque scénario présenté sur la figure 2 (les tâches en rouge sont les plus urgentes, celles en vert les moins urgentes, et celles en noir représentent les tâches de base intégrées au projet dès le départ).

Mycelium 4.0 (1574 heures)	Tâches	Nombre d'heures	Priorité
Lot 1 : Travail de prise en main (265 heures)	Prise en Main du Projet	100 heures	
	Familiarisation avec les technologies	90 heures	
	Rapport de Spécification	75 heures	
Lot 2 : Développement (715 heures)	Scénario Inondation	155 heures	1
	Adaptation du scénario sur la VM	65 heures	1
	Adaptation pour le cluster de Raspberry Pi	25 heures	1
	Réentrainement du modèle avec les datasets locaux de l'OSUR	25 heures	2
	Fonctionnement avec les données en temps réel de l'OSUR	20 heures	4
	Phase de Tests / Déploiement	20 heures	
	Scénario de déconnexion du cluster de Raspberry Pi	303 heures	1
	Implémentation d'un proxy	70 heures	1
	Configurer la base de donnée avec le proxy	40 heures	1
	Implémenter une compression des données	50 heures	1
	Détection de retour de connexion	13 heures	2
	Envoi des données perdues	35 heures	3
	Fonctionnement Allégé des fonctions VPS	55 heures	4
	Phase de Tests / Déploiement	40 heures	
	Scénario de changement de fréquence d'un capteur	120 heures	2
	Gestion dynamique des capteurs	30 heures	1
	Appel à des fonctions prédictives sur VPS	40 heures	2
	Exécution des fonctions de prévisions allégées	30 heures	4
	Phase de Tests / Déploiement	20 heures	
	Mise en place d'un environnement virtuel simple	137 heures	1
	Connexion du cluster à TailScale pour simplifier la stack réseau	2 heures	1
	Prise en main de l'environnement virtuel Nix existant	20 heures	1
	Installation des dépendances nécessaires	50 heures	1
	Configuration de la VM pour fonctionner similairement au cluster	45 heures	3
	Phase de Tests	20 heures	
Lot 3 : Préparation des rendus (594 heures)	Réunions	312 heures	
	Rapport de Planification	50 heures	
	Soutenance de Planification	20 heures	
	Soutenance de mi-parcours	20 heures	
	Rapport de Conception	50 heures	
	Page Web	15 heures	
	Rapport Final	62 heures	
	Soutenance Finale	50 heures	
	Documentation technique	15 heures	

Figure 2: WBS avec estimation de durée et priorité

6 Planification

Cette section s'inscrit dans la continuité de l'estimation des tâches, en exploitant les mêmes données importées dans le logiciel de planification de projet Microsoft Project. Nous vous présenterons ainsi les résultats générés par cet outil, ainsi que les conclusions qui en découlent.

6.1 Hiérarchie des tâches

Cette section va reprendre le découpage des tâches regroupées dans le tableau 2.

La hiérarchie des tâches dans ce projet est structurée de manière à garantir que les aspects les plus critiques du système sont traités en priorité, tout en permettant de gérer efficacement les tâches secondaires. Chaque scénario a été attribué une priorité en fonction de son importance pour le bon déroulement du projet

et de son impact potentiel sur les objectifs finaux. Voici une explication détaillée des choix effectués pour chaque scénario et sous-tâche, en fonction de leurs priorités :

- **Scénario Risque d’Inondation (Priorité 1)** : Ce scénario est crucial car il concerne la gestion d’un risque imminent d’inondation, un aspect fondamental du projet. L’objectif principal est d’analyser la corrélation entre la quantité de pluie, la hauteur des cours d’eau et la profondeur des nappes phréatiques, afin de prédire un potentiel risque d’inondation imminent. Ce scénario a été priorisé en raison de son importance pour la fiabilité des prédictions du système.
- **Scénario de Déconnexion du Cluster Raspberry Pi (Priorité 1)** : Garantir la continuité de la collecte de données, même en cas de déconnexion du cluster, est une fonctionnalité essentielle. La perte de connexion ne doit pas entraîner de perte de données, et le système doit être capable de sauvegarder temporairement les données localement, puis de les synchroniser dès que la connexion est rétablie. Cette tâche est prioritaire pour assurer la résilience du système.
- **Scénario de Changement de Fréquence (Priorité 2)** : Ce scénario vise à adapter le système à un changement dans la fréquence des données collectées. Bien qu’il soit important pour la flexibilité du système, il a été placé en priorité 2, car il ne présente pas une urgence immédiate comparée aux scénarios de gestion des risques d’inondation ou de déconnexion du cluster.
- **Mise en Place d’un Environnement Simple (Priorité 1)** : La mise en place d’un environnement de test simple est indispensable pour garantir que les configurations de base du système sont stables. Elle permet de vérifier l’intégration des composants du système dans un cadre contrôlé avant de procéder aux tests plus complexes. Cette tâche est prioritaire car elle pose les fondations pour les étapes suivantes du projet.

De plus, chaque scénario est lui-même découpé en plusieurs parties, et chaque partie a des priorités spécifiques.

6.2 Affectation des ressources par tâche

Cette sous-partie détaille la répartition des tâches entre les différentes ressources de l’équipe. Jusqu’à présent, chaque membre a contribué de manière équitable au travail accompli. Cependant, l’un d’entre nous devra quitter le projet en raison d’une mobilité académique et ne pourra pas participer à la partie plus technique prévue pour la rentrée 2025.

Pour répondre à cette situation, nous avons décidé de répartir les quatre membres restants en deux équipes distinctes :

- **Équipe Bas Niveau** : composée d’Arno et de Thibault.
- **Équipe Haut Niveau** : composée d’Amine et d’Elise.

Les responsabilités spécifiques de chaque équipe sont présentées dans le tableau ci-dessous. Cette organisation vise à maximiser l’efficacité et à garantir une progression cohérente du projet.

Taches	Équipe responsable
Inondation	Équipe haut niveau
Déconnexion du cluster de Raspberry	Équipe bas niveau
Changement de fréquence	Équipe haut niveau
Mise en place d’un environnement virtuel simple	Équipe bas niveau

Table 1: Répartition des responsabilités entre les équipes

Pour les tâches moins techniques, telles que la rédaction des rapports, tous les membres du groupe de travail participeront activement. Cette décision vise à garantir une répartition équitable des responsabilités.

6.3 Planning

La figure 3 illustre la planification des tâches de notre projet sous forme de timeline. Elle présente la chronologie définie après l'estimation des tâches établies. Cette frise servira de référence pour assurer le bon déroulement de la seconde phase. Elle garantit une répartition équilibrée des efforts, permettant un avancement cohérent jusqu'à la date limite fixée au mois de mai 2025. Cependant, cette prévision reste flexible et pourra être ajustée au fil de la conception. Grâce à MsProject, nous serons alertés en cas de retard, ce qui constitue un atout majeur pour prévenir les surcharges de travail à l'approche de la deadline finale.

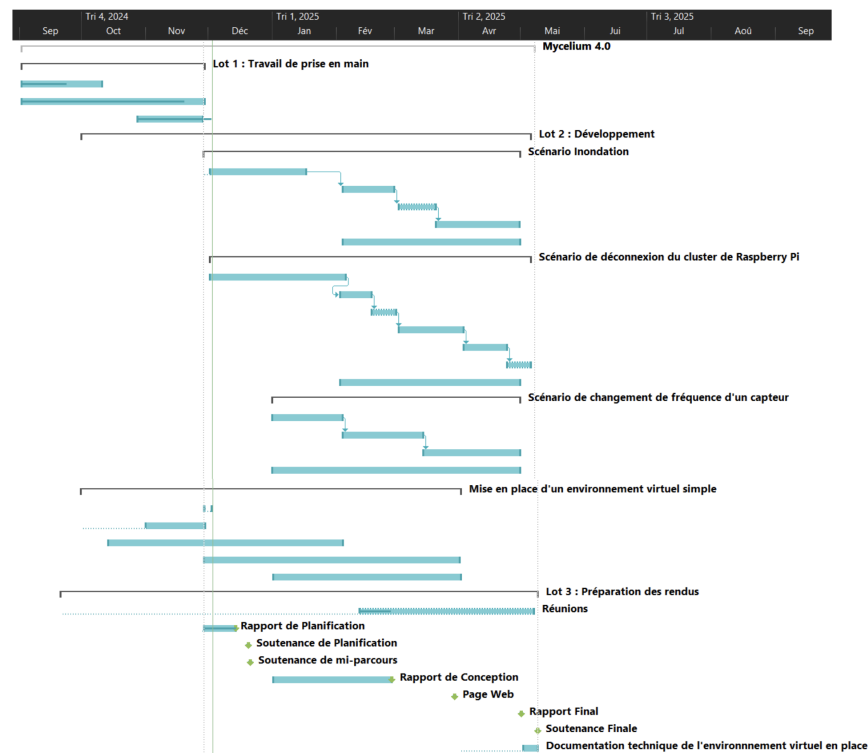


Figure 3: Diagramme de Gantt du projet

6.4 Graphe d'occupation des ressources

L'utilisation du logiciel Microsoft Project s'est avérée cruciale pour la gestion de notre projet, en particulier grâce au graphe d'occupation des ressources. Cet outil permet de visualiser clairement la répartition de la charge de travail de chaque membre de l'équipe tout au long de l'année. Ci-dessous, vous trouverez le graphe illustrant l'occupation de chacun des membres du groupe.

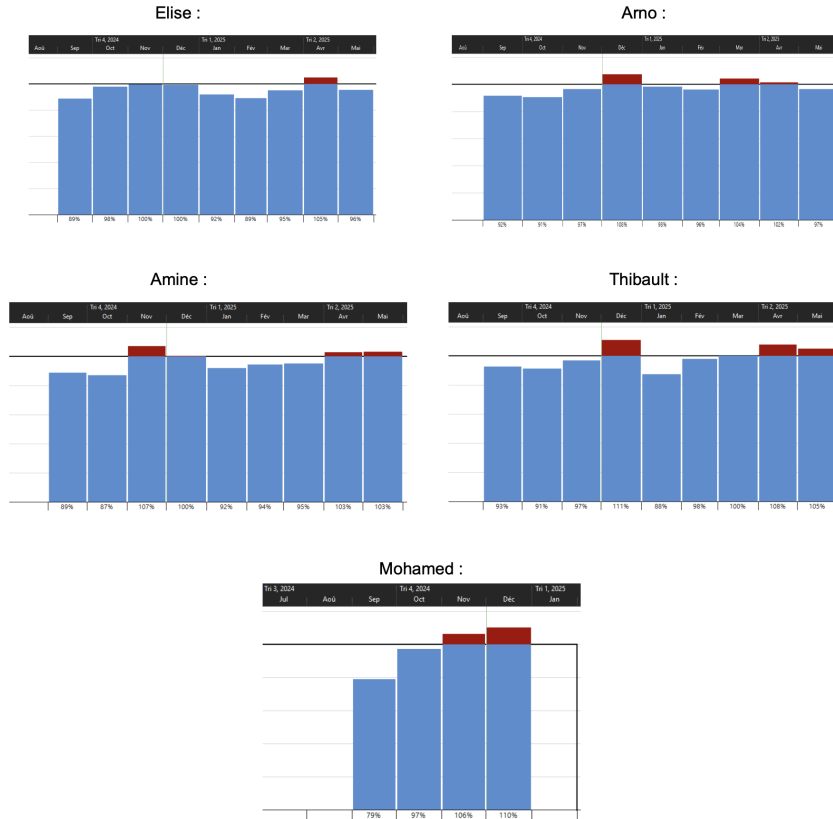


Figure 4: Utilisation des ressources avant nivellement

Une analyse approfondie de la figure 4 révèle une problématique préoccupante : tous les étudiants se retrouvent en situation de surcharge pendant certaines périodes spécifiques. Cette concentration excessive de travail au cours de ces phases critiques du projet, suscite des inquiétudes quant à l'efficacité de la gestion du temps et des ressources. Pour atténuer ce problème, une solution pertinente consisterait à redéfinir le calendrier en déplaçant et étalant certaines tâches vers des périodes moins chargées (voir figure 5). Cette approche permettrait une répartition plus équilibrée de la charge de travail, favorisant ainsi une progression plus fluide du projet tout en réduisant les risques de retard associés à ces surcharges.

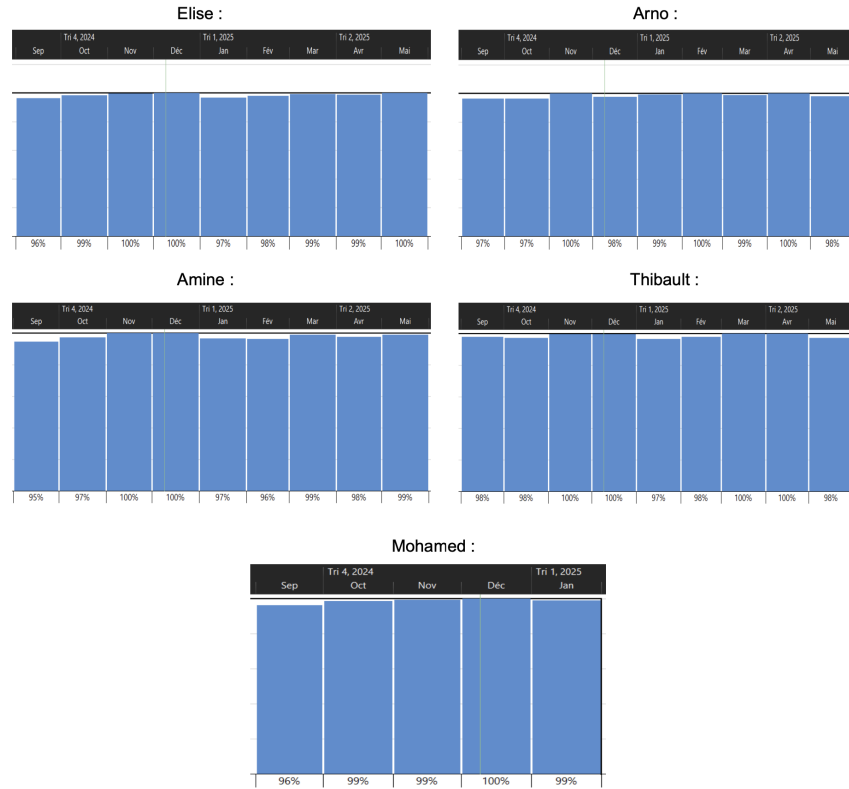


Figure 5: Utilisation des ressources après nivellement

7 Conclusion

Le projet Mycélium 4.0, réalisé en collaboration entre l'INSA de Rennes et l'OSUR, vise à fournir une infrastructure de traitement des données produites par des capteurs géodistribués, dans le cadre du projet national Terra Forma.

Ce rapport nous a permis d'identifier les risques auxquels nous faisons face tout au long de l'année. Parmi ces risques, deux ont été jugés prioritaires car considérés comme "non acceptables" à l'aide d'une matrice de probabilités. Nous avons également détaillé l'organisation de notre groupe pour faire face efficacement aux risques.

Par ailleurs, nous avons structuré le projet à l'aide d'une WBS, qui nous a permis d'estimer la durée de chaque tâche et nous a ensuite guidés dans l'élaboration du planning via Microsoft Project. Ce dernier nous a permis de répartir le travail de manière plus précise et théorique entre les membres du groupe, aboutissant ainsi à un planning global et cohérent.

Finalement, cette phase de planification et la rédaction de ce rapport nous ont aidés à clarifier nos objectifs et nos missions. Elle nous a offert un aperçu concret de gestion de projet que nous pourrions rencontrer dans un contexte professionnel. Enfin, nous avons pris pleinement conscience de l'importance d'une organisation rigoureuse et d'une bonne coordination au sein d'une équipe pour mener à bien des projets complexes et de longue durée.